Unidad 3: Trigonometría · Soluciones

Matemáticas I – 1.° Bachillerato

1. Razones trigonométricas de un ángulo agudo

Medida de ángulos

Soluciones

1) a) $18 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{\pi}{10} \text{ rad}}$

b) $280 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{14\pi}{9} \text{ rad}}$

c) $330 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{11\pi}{6} \text{ rad}}$

d) $-135 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{-\frac{3\pi}{4} \text{ rad}}$

2) a) $\frac{\pi}{12} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{15^\circ}$

b) $\frac{7\pi}{10} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{126^\circ}$

c) $\frac{11\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{495^\circ}$: una vuelta y 135° más.

d) Pasamos a grados, y los decimales, a minutos y a segundos:

$$2 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \approx 114{,}5916^\circ$$

$$0{,}5916 \cdot 60 \approx 35{,}50'$$

$$0{,}50 \cdot 60 = 30''$$

Son $\boxed{114^\circ\, 35'\, 30''}$.

3) a) Los decimales, a minutos:

$$0{,}35 \cdot 60 = 21'$$

Sin segundos, son $\boxed{47^\circ\, 21'}$.

b) Los minutos y los segundos, a grados:

$$23 + \frac{15}{60} + \frac{36}{3600} = 23 + 0{,}25 + 0{,}01$$

$$= \boxed{23{,}26^\circ}$$

4) a) En 20 minutos la aguja de los minutos da un tercio de vuelta:

$$\frac{360^\circ}{3} = \boxed{120^\circ = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$$

La de las horas da una vuelta en 12 horas, 30° por hora, y en un tercio de hora:

$$\frac{30^\circ}{3} = \boxed{10^\circ = \frac{\pi}{18} \text{ rad}}$$

b) El arco que rueda es

$$\ell = \theta \cdot r = 2{,}5 \cdot 30 = \boxed{75 \text{ cm}}$$

Razones trigonométricas y sus relaciones

Soluciones

5) Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa mide

$$\sqrt{12^2 + 35^2} = \sqrt{1369} = 37 \text{ cm}$$

El ángulo menor es el opuesto al cateto menor, el de 12 cm:

$$\boxed{\text{sen} = \frac{12}{37}} \qquad \boxed{\cos = \frac{35}{37}} \qquad \boxed{\text{tg} = \frac{12}{35}}$$

$$\boxed{\text{cosec} = \frac{37}{12}} \qquad \boxed{\sec = \frac{37}{35}} \qquad \boxed{\text{cotg} = \frac{35}{12}}$$

6) a) La hipotenusa, por Pitágoras:

$$a = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ cm}$$

Para el ángulo α opuesto al cateto de 2 cm:

$$\text{sen}\,\alpha = \frac{2}{\sqrt{13}} = \boxed{\frac{2\sqrt{13}}{13}}$$

$$\cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{13}} = \boxed{\frac{3\sqrt{13}}{13}}$$

$$\text{tg}\,\alpha = \boxed{\frac{2}{3}}$$

Para el otro, β, los catetos cambian de papel:

$$\text{sen}\,\beta = \boxed{\frac{3\sqrt{13}}{13}}$$

$$\cos\beta = \boxed{\frac{2\sqrt{13}}{13}}$$

$$\text{tg}\,\beta = \boxed{\frac{3}{2}}$$

b) El seno de cada uno es el coseno del otro, y sus tangentes son inversas: el cateto opuesto a uno es el contiguo al otro. Los dos ángulos suman $90°$: son complementarios.

7) a) El coseno, con la relación fundamental, y la tangente, dividiendo:

$$\cos\alpha = \sqrt{1-\frac{4}{9}} = \boxed{\frac{\sqrt{5}}{3}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{2/3}{\sqrt{5}/3} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \boxed{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\operatorname{cosec}\alpha = \frac{3}{2}} \qquad \boxed{\sec\alpha = \frac{3\sqrt{5}}{5}} \qquad \boxed{\operatorname{cotg}\alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}}$$

b) El seno y la tangente:

$$\operatorname{sen}\alpha = \sqrt{1-\frac{3}{9}} = \sqrt{\frac{6}{9}} = \boxed{\frac{\sqrt{6}}{3}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sqrt{6}/3}{\sqrt{3}/3} = \boxed{\sqrt{2}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\operatorname{cosec}\alpha = \frac{\sqrt{6}}{2}} \qquad \boxed{\sec\alpha = \sqrt{3}} \qquad \boxed{\operatorname{cotg}\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

c) Con la tangente se empieza por $1+\operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$:

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1+16 = 17$$

$$\Longrightarrow \cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{17}} = \boxed{\frac{\sqrt{17}}{17}}$$

$$\Longrightarrow \operatorname{sen}\alpha = \operatorname{tg}\alpha\cdot\cos\alpha = \boxed{\frac{4\sqrt{17}}{17}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\operatorname{cosec}\alpha = \frac{\sqrt{17}}{4}} \qquad \boxed{\sec\alpha = \sqrt{17}} \qquad \boxed{\operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{4}}$$

d) Invirtiendo la cosecante:

$$\operatorname{sen}\alpha = \boxed{\frac{5}{7}}$$

El coseno y la tangente:

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{25}{49}} = \sqrt{\frac{24}{49}} = \boxed{\frac{2\sqrt{6}}{7}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{5/7}{2\sqrt{6}/7} = \frac{5}{2\sqrt{6}} = \boxed{\frac{5\sqrt{6}}{12}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\sec\alpha = \frac{7\sqrt{6}}{12}} \qquad \boxed{\operatorname{cotg}\alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}}$$

8) a) Sacamos factor común:

$$\begin{aligned} & \operatorname{sen}^3\alpha + \operatorname{sen}\alpha\cos^2\alpha \\ = \ & \operatorname{sen}\alpha\left(\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha\right) \\ = \ & \boxed{\operatorname{sen}\alpha} \end{aligned}$$

b) El numerador es $\operatorname{sen}^2\alpha$:

$$\frac{1-\cos^2\alpha}{\operatorname{tg}\alpha} = \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\operatorname{sen}\alpha/\cos\alpha} = \boxed{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$$

c) Con $1 + \operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$:

$$\cos^2\alpha\left(1+\operatorname{tg}^2\alpha\right) = \cos^2\alpha\cdot\frac{1}{\cos^2\alpha} = \boxed{1}$$

9) La altura es el cateto opuesto al ángulo de subida y el recorrido, la hipotenusa:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{1{,}1}{6{,}1} = \boxed{\frac{11}{61}}$$

La distancia horizontal es el otro cateto:

$$\sqrt{6{,}1^2 - 1{,}1^2} = \sqrt{37{,}21 - 1{,}21} = \sqrt{36} = \boxed{6\text{ km}}$$

10) La altura del faro es el cateto opuesto al ángulo de $6°$ que forma la visual con la horizontal en el barco, y la distancia d, el contiguo:

$$\operatorname{tg} 6° = \frac{32}{d}$$

$$\iff d = \frac{32}{\operatorname{tg} 6°} \approx \boxed{304{,}46\text{ m}}$$

11) a) La pendiente es la tangente del ángulo:

$$\operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0{,}577$$

Es una pendiente del $\boxed{57{,}7\,\%}$.

b) Una pendiente del $100\,\%$ es una tangente de 1:

$$\operatorname{tg}\alpha = 1 \implies \alpha = \boxed{45^\circ}$$

c) Con la tecla inversa de la tangente:

$$\operatorname{tg}\alpha = 0{,}2 \implies \alpha \approx \boxed{11{,}31^\circ}$$

Por cada metro de avance horizontal sube $0{,}2$ m. En 300 m sube

$$300 \cdot 0{,}2 = \boxed{60 \text{ m}}$$

12) a) Desarrollamos el primer miembro y usamos que $\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$:

$$\begin{aligned} &(\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha)^2 \\ &= \operatorname{sen}^2\alpha + 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha + \cos^2\alpha \\ &= 1 + 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha \end{aligned}$$

Llegamos al segundo miembro.

b) Con denominador común en el primer miembro:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\cos\alpha} - \cos\alpha \\ &= \frac{1-\cos^2\alpha}{\cos\alpha} \\ &= \frac{\operatorname{sen}^2\alpha}{\cos\alpha} \\ &= \operatorname{sen}\alpha \cdot \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} = \operatorname{sen}\alpha\operatorname{tg}\alpha \end{aligned}$$

Llegamos al segundo miembro.

Ángulos notables

Soluciones

13) a) Con los valores de la tabla:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 &= \frac{3}{4} - \frac{1}{2} \\ &= \boxed{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

b) $\dfrac{\sqrt{3}/3}{\sqrt{3}/2} = \boxed{\dfrac{2}{3}}$

c) Con los valores de la tabla:

$$4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2^2 = 2 - 4$$

$$= \boxed{-2}$$

d) $\sqrt{3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \boxed{2}$

14) a) Falsa:

$$\operatorname{sen} 90^\circ = 1 \qquad 3 \operatorname{sen} 30^\circ = \frac{3}{2}$$

b) Verdadera:

$$3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} = \operatorname{tg} 60^\circ$$

c) Verdadera: los dos valen $\frac{\sqrt{3}}{2}$, porque 30° y 60° son complementarios.

d) Falsa:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} \neq 1$$

15) a) Si el cateto de 6 cm es el opuesto, la hipotenusa sale del seno y el otro cateto, de Pitágoras:

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{6}{a} \implies a = \frac{6}{1/2} = \boxed{12 \text{ cm}}$$

$$\sqrt{12^2 - 6^2} = \sqrt{108} = \boxed{6\sqrt{3} \text{ cm}}$$

b) Si es el contiguo, la hipotenusa sale del coseno y el opuesto, de la tangente:

$$\cos 30^\circ = \frac{6}{a} \implies a = \frac{6}{\sqrt{3}/2} = \frac{12}{\sqrt{3}} = \boxed{4\sqrt{3} \text{ cm}}$$

$$6 \operatorname{tg} 30^\circ = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \boxed{2\sqrt{3} \text{ cm}}$$

16) La subida es el cateto opuesto y la rampa, la hipotenusa:

$$\frac{1{,}5}{\operatorname{sen} 30^\circ} = \frac{1{,}5}{1/2} = \boxed{3 \text{ m}}$$

La proyección horizontal es el contiguo:

$$3 \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx \boxed{2{,}60 \text{ m}}$$

17) La altura trazada desde un extremo de la base menor forma un triángulo rectángulo con el ángulo de 60°. Su cateto sobre la base mayor mide

$$\frac{12 - 6}{2} = 3 \text{ cm}$$

y con él:

$$h = 3\,\mathrm{tg}\,60^\circ = \boxed{3\sqrt{3}\text{ cm}}$$

$$\ell = \frac{3}{\cos 60^\circ} = \frac{3}{1/2} = \boxed{6\text{ cm}}$$

$$S = \frac{(12+6)\cdot 3\sqrt{3}}{2} = \boxed{27\sqrt{3} \approx 46{,}77\text{ cm}^2}$$

2. Razones trigonométricas de un ángulo cualquiera

La circunferencia goniométrica

Soluciones

18) a) 250° está en el tercer cuadrante: negativo.

b) 170° está en el segundo: negativo.

c) 205° está en el tercero, donde el seno y el coseno son negativos: positiva.

d) $\frac{8\pi}{5} = 288^\circ$ está en el cuarto: positivo.

e) $\frac{3\pi}{5} = 108^\circ$ está en el segundo: negativa.

19) a) En el segundo.

b) Seno negativo en el tercero o el cuarto, y tangente positiva en el primero o el tercero: en el tercero.

c) Coseno positivo en el primero o el cuarto, y tangente negativa en el segundo o el cuarto: en el cuarto.

20) a) No: los cuadrados no suman 1.

$$\frac{9}{16} + \frac{1}{16} = \frac{10}{16} \neq 1$$

b) No: el seno es la ordenada de un punto de la circunferencia de radio 1 y nunca pasa de 1.

21) a) El coseno, positivo en el cuarto cuadrante:

$$\cos^2\alpha = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$$

$$\Longrightarrow \cos\alpha = \boxed{\frac{\sqrt{21}}{5}}$$

La tangente, dividiendo:

$$\mathrm{tg}\,\alpha = \frac{-2/5}{\sqrt{21}/5} = -\frac{2}{\sqrt{21}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{21}}{21}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\mathrm{cosec}\,\alpha = -\frac{5}{2}} \qquad \boxed{\sec\alpha = \frac{5\sqrt{21}}{21}} \qquad \boxed{\mathrm{cotg}\,\alpha = -\frac{\sqrt{21}}{2}}$$

b) Con la tangente se empieza por $1 + \text{tg}^2\,\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$, y el coseno es negativo en el tercer cuadrante:

$$\frac{1}{\cos^2\alpha} = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$\Longrightarrow \cos^2\alpha = \frac{4}{5}$$

$$\Longrightarrow \cos\alpha = -\frac{2}{\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

El seno sale de la tangente:

$$\text{sen}\,\alpha = \text{tg}\,\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) = \boxed{-\frac{\sqrt{5}}{5}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\text{cosec}\,\alpha = -\sqrt{5}} \qquad \boxed{\sec\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}} \qquad \boxed{\text{cotg}\,\alpha = 2}$$

c) Invirtiendo la secante:

$$\boxed{\cos\alpha = -\frac{1}{3}}$$

El seno, positivo en el segundo cuadrante:

$$\text{sen}^2\,\alpha = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$$

$$\Longrightarrow \text{sen}\,\alpha = \boxed{\frac{2\sqrt{2}}{3}}$$

La tangente, dividiendo:

$$\text{tg}\,\alpha = \frac{2\sqrt{2}/3}{-1/3} = \boxed{-2\sqrt{2}}$$

Invirtiendo:

$$\boxed{\text{cosec}\,\alpha = \frac{3\sqrt{2}}{4}} \qquad \boxed{\text{cotg}\,\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4}}$$

Reducción al primer cuadrante

Soluciones

22) a) En el segundo cuadrante, el suplementario conserva el seno:

$$\text{sen}\,135^\circ = \text{sen}(180^\circ - 45^\circ) = \text{sen}\,45^\circ = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

b) En el cuarto cuadrante, el coseno se conserva:

$$\cos 330^\circ = \cos(360^\circ - 30^\circ) = \cos 30^\circ = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

c) En el cuarto cuadrante, la tangente cambia de signo:

$$\operatorname{tg} 300^\circ = \operatorname{tg}(360^\circ - 60^\circ) = -\operatorname{tg} 60^\circ = \boxed{-\sqrt{3}}$$

d) Quitamos dos vueltas, $930^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 210^\circ$:

$$\cos 930^\circ = \cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

e) El seno del opuesto cambia de signo:

$$\operatorname{sen}(-240^\circ) = -\operatorname{sen} 240^\circ = -\operatorname{sen}(180^\circ + 60^\circ)$$

$$= \operatorname{sen} 60^\circ = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

f) Quitamos una vuelta, $495^\circ = 360^\circ + 135^\circ$:

$$\operatorname{tg} 495^\circ = \operatorname{tg} 135^\circ = -\operatorname{tg} 45^\circ = \boxed{-1}$$

23) Ha usado mal la fórmula del suplementario: el suplementario conserva el seno, pero el coseno cambia de signo, porque 150° está en el segundo cuadrante. Bien hecho:

$$\cos 150^\circ = \cos(180^\circ - 30^\circ) = -\cos 30^\circ = \boxed{-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

24) a) $\boxed{155^\circ}$, el suplementario.

b) $360^\circ - 110^\circ = \boxed{250^\circ}$

c) $180^\circ + 75^\circ = \boxed{255^\circ}$

25) a) Es del tercer cuadrante, donde el seno es negativo:

$$\operatorname{sen} \frac{5\pi}{4} = \operatorname{sen}\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

b) Es del cuarto cuadrante, donde el coseno se conserva:

$$\cos \frac{11\pi}{6} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

c) También es del cuarto cuadrante:

$$\cos \frac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

d) Quitamos una vuelta, $\frac{17\pi}{6} = 2\pi + \frac{5\pi}{6}$:

$$\operatorname{sen}\frac{17\pi}{6} = \operatorname{sen}\frac{5\pi}{6} = \operatorname{sen}\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

e) La tangente del opuesto cambia de signo:

$$\operatorname{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\operatorname{tg}\frac{\pi}{3} = \boxed{-\sqrt{3}}$$

f) Quitamos dos vueltas, $\frac{19\pi}{4} = 4\pi + \frac{3\pi}{4}$:

$$\cos\frac{19\pi}{4} = \cos\frac{3\pi}{4} = -\cos\frac{\pi}{4} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

26) a) En el segundo cuadrante, el suplementario conserva el seno:

$$\operatorname{sen} 160^\circ = \operatorname{sen}(180^\circ - 20^\circ) = \boxed{\operatorname{sen} 20^\circ}$$

b) El coseno se conserva en el cuarto cuadrante, y 75° pasa a su complementario:

$$\cos 285^\circ = \cos(360^\circ - 75^\circ) = \cos 75^\circ = \boxed{\operatorname{sen} 15^\circ}$$

c) La tangente se conserva en el tercer cuadrante, y 50° pasa a su complementario:

$$\operatorname{tg} 230^\circ = \operatorname{tg}(180^\circ + 50^\circ) = \operatorname{tg} 50^\circ = \boxed{\operatorname{cotg} 40^\circ}$$

d) El coseno del opuesto es el mismo; en el segundo cuadrante cambia de signo:

$$\cos(-130^\circ) = \cos 130^\circ = -\cos 50^\circ = \boxed{-\operatorname{sen} 40^\circ}$$

e) Quitamos una vuelta, $410^\circ = 360^\circ + 50^\circ$, y pasamos al complementario:

$$\sec 410^\circ = \sec 50^\circ = \boxed{\operatorname{cosec} 40^\circ}$$

27) a) En el segundo cuadrante, el coseno cambia de signo:

$$\cos 145^\circ = \cos(180^\circ - 35^\circ) = -\cos 35^\circ \approx \boxed{-0{,}819}$$

b) El seno de un ángulo es el coseno de su complementario:

$$\operatorname{sen} 55^\circ = \operatorname{sen}(90^\circ - 35^\circ) = \cos 35^\circ \approx \boxed{0{,}819}$$

c) En el cuarto cuadrante, el coseno se conserva:

$$\cos 325^\circ = \cos(360^\circ - 35^\circ) = \cos 35^\circ \approx \boxed{0{,}819}$$

d) En el tercer cuadrante, el seno cambia de signo, y $\operatorname{sen} 55^\circ$ es el de b):

$$\operatorname{sen} 235^\circ = \operatorname{sen}(180^\circ + 55^\circ) = -\operatorname{sen} 55^\circ \approx \boxed{-0{,}819}$$

e) Con la relación fundamental:

$$\operatorname{sen}^2 35^\circ = 1 - \cos^2 35^\circ \approx 1 - 0{,}670761 \approx \boxed{0{,}329}$$

28) a) Reducimos los tres que no están en el primer cuadrante:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} 130^\circ &= \operatorname{sen}(180^\circ - 50^\circ) = \operatorname{sen} 50^\circ \\ \operatorname{sen} 230^\circ &= \operatorname{sen}(180^\circ + 50^\circ) = -\operatorname{sen} 50^\circ \\ \operatorname{sen} 280^\circ &= \operatorname{sen}(360^\circ - 80^\circ) = -\operatorname{sen} 80^\circ\end{aligned}$$

En el primer cuadrante el seno crece: $\operatorname{sen} 80^\circ > \operatorname{sen} 50^\circ > 0$. Con los signos:

$$\boxed{\operatorname{sen} 280^\circ < \operatorname{sen} 230^\circ < \operatorname{sen} 50^\circ = \operatorname{sen} 130^\circ}$$

b) Reducimos:

$$\begin{aligned}\cos 100^\circ &= \cos(180^\circ - 80^\circ) = -\cos 80^\circ \\ \cos 190^\circ &= \cos(180^\circ + 10^\circ) = -\cos 10^\circ \\ \cos 300^\circ &= \cos(360^\circ - 60^\circ) = \cos 60^\circ\end{aligned}$$

En el primer cuadrante el coseno decrece: $\cos 10^\circ > \cos 60^\circ > \cos 70^\circ > \cos 80^\circ > 0$. Con los signos:

$$\boxed{\cos 190^\circ < \cos 100^\circ < \cos 70^\circ < \cos 300^\circ}$$

29) a) Cada razón, reducida:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(180^\circ - \alpha) + \cos(90^\circ + \alpha) &= \operatorname{sen}\alpha - \operatorname{sen}\alpha \\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

b) Cada razón, reducida:

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{sen}(180^\circ + \alpha)}{\cos(360^\circ - \alpha)} &= \frac{-\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha} \\ &= \boxed{-\operatorname{tg}\alpha}\end{aligned}$$

c) Cada razón, reducida:

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(180^\circ + \alpha) \cdot \operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) &= \operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{cotg}\alpha \\ &= \boxed{1}\end{aligned}$$

30) La cabina está en el punto que gira, a $20 \operatorname{sen}\theta$ metros por encima del eje (por debajo si el seno es negativo). Su altura es

$$h = 22 + 20 \operatorname{sen}\theta$$

a) Con $\operatorname{sen} 150^\circ = \frac{1}{2}$:

$$h = 22 + 20 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{32 \text{ m}}$$

b) Con $\operatorname{sen} 225^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$h = 22 - 20 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 22 - 10\sqrt{2} \approx \boxed{7{,}86 \text{ m}}$$

c) Quitamos dos vueltas, $1050^\circ = 2 \cdot 360^\circ + 330^\circ$, y $\operatorname{sen} 330^\circ = -\frac{1}{2}$:

$$h = 22 - 20 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{12 \text{ m}}$$

3. Razones trigonométricas de operaciones de ángulos

Suma y resta de ángulos

Soluciones

31) a) Con $165^\circ = 120^\circ + 45^\circ$:

$$\operatorname{sen} 165^\circ = \operatorname{sen} 120^\circ \cos 45^\circ + \cos 120^\circ \operatorname{sen} 45^\circ$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}}$$

b) Con $255^\circ = 225^\circ + 30^\circ$:

$$\cos 255^\circ = \cos 225^\circ \cos 30^\circ - \operatorname{sen} 225^\circ \operatorname{sen} 30^\circ$$

$$= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}}$$

c) Con $165^\circ = 120^\circ + 45^\circ$ y $\operatorname{tg} 120^\circ = -\sqrt{3}$, racionalizando:

$$\operatorname{tg} 165^\circ = \frac{-\sqrt{3} + 1}{1 - (-\sqrt{3}) \cdot 1} = \frac{1 - \sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}$$

$$= \frac{(1 - \sqrt{3})^2}{1 - 3} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{-2} = \boxed{\sqrt{3} - 2}$$

d) Con $\frac{7\pi}{12} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$:

$$\operatorname{sen} \frac{7\pi}{12} = \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{3} \operatorname{sen} \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}$$

32) Ha repartido el coseno entre los dos ángulos, como si fuera un producto: el coseno de una resta no es la resta de los cosenos. Bien hecho:

$$\cos(120^\circ - 45^\circ) = \cos 120^\circ \cos 45^\circ + \operatorname{sen} 120^\circ \operatorname{sen} 45^\circ$$
$$= -\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4} = \boxed{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}}$$

33) a) Al sumar las dos fórmulas se van los productos de senos:

$$\begin{aligned} &\cos(\alpha+\beta) + \cos(\alpha-\beta) \\ =\ &\cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta + \cos\alpha\cos\beta + \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta \\ =\ &\boxed{2\cos\alpha\cos\beta} \end{aligned}$$

b) Al restar se van los dos productos $\operatorname{sen} 60^\circ \cos\alpha$:

$$\begin{aligned} &\operatorname{sen}(60^\circ+\alpha) - \operatorname{sen}(60^\circ-\alpha) \\ =\ &2\cos 60^\circ \operatorname{sen}\alpha \\ =\ &2\cdot\frac{1}{2}\operatorname{sen}\alpha = \boxed{\operatorname{sen}\alpha} \end{aligned}$$

c) Con $\operatorname{tg} 45^\circ = 1$:

$$\operatorname{tg}(45^\circ+\alpha) = \frac{\operatorname{tg}45^\circ + \operatorname{tg}\alpha}{1 - \operatorname{tg}45^\circ \operatorname{tg}\alpha} = \boxed{\frac{1+\operatorname{tg}\alpha}{1-\operatorname{tg}\alpha}}$$

34) Con $\operatorname{sen} 180^\circ = 0$ y $\cos 180^\circ = -1$:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(180^\circ-\alpha) &= \operatorname{sen}180^\circ\cos\alpha - \cos 180^\circ \operatorname{sen}\alpha \\ &= 0 - (-1)\operatorname{sen}\alpha = \operatorname{sen}\alpha \\ \cos(180^\circ-\alpha) &= \cos 180^\circ\cos\alpha + \operatorname{sen}180^\circ\operatorname{sen}\alpha \\ &= -\cos\alpha + 0 = -\cos\alpha \end{aligned}$$

Salen las dos fórmulas del suplementario.

35) Primero, el seno, positivo en el segundo cuadrante, y la tangente:

$$\operatorname{sen}\alpha = \sqrt{1-\frac{9}{16}} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$
$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sqrt{7}/4}{-3/4} = -\frac{\sqrt{7}}{3}$$

a) Con la fórmula del seno de la suma:

$$\operatorname{sen}(\alpha+30^\circ) = \operatorname{sen}\alpha\cos 30^\circ + \cos\alpha\operatorname{sen}30^\circ$$
$$= \frac{\sqrt{7}}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(-\frac{3}{4}\right)\cdot\frac{1}{2} = \boxed{\frac{\sqrt{21}-3}{8}}$$

b) Con la del coseno de la suma:

$$\cos(\alpha + 45°) = \cos\alpha\cos 45° - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen} 45°$$

$$= -\frac{3}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{7}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{-\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{14}}{8}}$$

c) Con la de la tangente de la resta y $\operatorname{tg} 45° = 1$, racionalizando:

$$\operatorname{tg}(\alpha - 45°) = \frac{\operatorname{tg}\alpha - 1}{1 + \operatorname{tg}\alpha} = \frac{-\frac{\sqrt{7}}{3} - 1}{1 - \frac{\sqrt{7}}{3}} = -\frac{3+\sqrt{7}}{3-\sqrt{7}}$$

$$= -\frac{(3+\sqrt{7})^2}{9-7} = -\frac{16+6\sqrt{7}}{2} = \boxed{-8-3\sqrt{7}}$$

36) Primero, las razones que faltan. Como α es agudo, su coseno es positivo:

$$\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{64}{289}} = \frac{15}{17}$$

Para β, con el coseno negativo del tercer cuadrante:

$$\frac{1}{\cos^2\beta} = 1 + 4 = 5$$

$$\Longrightarrow \cos\beta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\Longrightarrow \operatorname{sen}\beta = \operatorname{tg}\beta\cos\beta = -\frac{2}{\sqrt{5}}$$

a) Con la fórmula del seno de la suma:

$$\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \frac{8}{17}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) + \frac{15}{17}\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$= -\frac{38}{17\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{38\sqrt{5}}{85}}$$

b) Con la del coseno de la resta:

$$\cos(\alpha-\beta) = \frac{15}{17}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) + \frac{8}{17}\cdot\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$$

$$= -\frac{31}{17\sqrt{5}} = \boxed{-\frac{31\sqrt{5}}{85}}$$

c) Con las tangentes, $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{15}$ y $\operatorname{tg}\beta = 2$:

$$\operatorname{tg}(\alpha+\beta) = \frac{\frac{8}{15} + 2}{1 - \frac{8}{15}\cdot 2}$$

$$= \frac{38/15}{-1/15} = \boxed{-38}$$

Ángulo doble y ángulo mitad

Soluciones

37) a) $112{,}5°$ es la mitad de $225°$ y está en el segundo cuadrante, con el seno positivo:

$$\operatorname{sen} 112{,}5° = \sqrt{\frac{1-\cos 225°}{2}} = \sqrt{\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{2+\sqrt{2}}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}$$

b) $67{,}5°$ es la mitad de $135°$ y está en el primer cuadrante:

$$\cos 67{,}5° = \sqrt{\frac{1+\cos 135°}{2}} = \sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{2}}$$

$$= \sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{4}} = \boxed{\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}}$$

38) $\boxed{\text{Ningún seno pasa de 1, y } \sqrt{2} \approx 1{,}41}$. El seno del doble no es el doble del seno:

$$\operatorname{sen} 90° = 2 \operatorname{sen} 45° \cos 45° = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{1}$$

39) Con la fórmula de la tangente del doble:

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \cdot 3}{1-3^2} = \frac{6}{-8} = \boxed{-\frac{3}{4}}$$

Para el seno y el coseno, primero los de α, negativos en el tercer cuadrante:

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + 9 = 10$$

$$\Longrightarrow \cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{10}} \quad \text{y} \quad \operatorname{sen} \alpha = \operatorname{tg} \alpha \cos \alpha = -\frac{3}{\sqrt{10}}$$

Con las fórmulas del doble:

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right) = \frac{6}{10} = \boxed{\frac{3}{5}}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{1}{10} - \frac{9}{10} = \boxed{-\frac{4}{5}}$$

40) a) Con $1 + \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha$:

$$\frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{1+\cos 2\alpha} = \frac{2 \operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{2\cos^2 \alpha} = \boxed{\operatorname{tg} \alpha}$$

b) Es una diferencia de cuadrados:

$$\begin{aligned} & \cos^4\alpha - \operatorname{sen}^4\alpha \\ = \ & (\cos^2\alpha + \operatorname{sen}^2\alpha)(\cos^2\alpha - \operatorname{sen}^2\alpha) \\ = \ & \boxed{\cos 2\alpha} \end{aligned}$$

c) Es el seno del doble de $\frac{\alpha}{2}$:

$$2\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2} = \boxed{\operatorname{sen}\alpha}$$

41) Aplicamos dos veces $\cos 2\beta = 2\cos^2\beta - 1$, primero con $\beta = 2\alpha$:

$$\begin{aligned} \cos 4\alpha &= 2\cos^2 2\alpha - 1 \\ &= 2\left(2\cos^2\alpha - 1\right)^2 - 1 \\ &= 2\left(4\cos^4\alpha - 4\cos^2\alpha + 1\right) - 1 \\ &= \boxed{8\cos^4\alpha - 8\cos^2\alpha + 1} \end{aligned}$$

42) Como α está en el cuarto cuadrante, su seno es negativo:

$$\operatorname{sen}\alpha = -\sqrt{1 - \frac{49}{81}} = -\sqrt{\frac{32}{81}} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}$$

a) Con las fórmulas del doble:

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2 \cdot \left(-\frac{4\sqrt{2}}{9}\right) \cdot \frac{7}{9} = \boxed{-\frac{56\sqrt{2}}{81}}$$

$$\cos 2\alpha = \frac{49}{81} - \frac{32}{81} = \boxed{\frac{17}{81}}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{-56\sqrt{2}/81}{17/81} = \boxed{-\frac{56\sqrt{2}}{17}}$$

b) Dividimos entre 2 el intervalo de α:

$$270^\circ < \alpha < 360^\circ \implies 135^\circ < \frac{\alpha}{2} < 180^\circ$$

$\boxed{\frac{\alpha}{2} \text{ está en el segundo cuadrante}}$, con el seno positivo y el coseno negativo:

$$\operatorname{sen}\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \frac{7}{9}}{2}} = \sqrt{\frac{1}{9}} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 + \frac{7}{9}}{2}} = -\sqrt{\frac{8}{9}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$$

Sumas y restas en productos. Identidades

Soluciones

43) a) La semisuma es $150°$ y la semidiferencia, $45°$:

$$\cos 195° + \cos 105° = 2\cos 150° \cos 45°$$
$$= 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{-\frac{\sqrt{6}}{2}}$$

b) La semisuma es $150°$ y la semidiferencia, $135°$:

$$\operatorname{sen} 285° + \operatorname{sen} 15° = 2\operatorname{sen} 150° \cos 135°$$
$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

44) a) Pasamos a producto:

$$\operatorname{sen} 40° + \operatorname{sen} 20° = 2\operatorname{sen} 30° \cos 10° = \cos 10°$$

Falsa, porque en el primer cuadrante el seno crece:

$$\cos 10° = \operatorname{sen} 80° > \operatorname{sen} 60°$$

b) Pasamos a producto, con $\cos(-10°) = \cos 10°$:

$$\cos 50° + \cos 70° = 2\cos 60° \cos(-10°) = \cos 10°$$

Verdadera.

45) Pasamos a producto el numerador y el denominador:

$$\cos 3x - \cos 7x = -2\operatorname{sen} 5x \operatorname{sen}(-2x) = 2\operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 2x$$
$$\operatorname{sen} 7x + \operatorname{sen} 3x = 2\operatorname{sen} 5x \cos 2x$$

El cociente es

$$\frac{2\operatorname{sen} 5x \operatorname{sen} 2x}{2\operatorname{sen} 5x \cos 2x} = \boxed{\operatorname{tg} 2x}$$

46) a) Con $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha$:

$$\begin{aligned} & \cos^2 \alpha - \cos 2\alpha \\ = \ & \cos^2 \alpha - (\cos^2 \alpha - \operatorname{sen}^2 \alpha) \\ = \ & \operatorname{sen}^2 \alpha \end{aligned}$$

Llegamos al segundo miembro.

b) Con denominador común, el numerador es el seno de una resta:

$$\frac{\operatorname{sen} 3\alpha}{\operatorname{sen}\alpha} - \frac{\cos 3\alpha}{\cos\alpha}$$
$$= \frac{\operatorname{sen} 3\alpha\cos\alpha - \cos 3\alpha\operatorname{sen}\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$$
$$= \frac{\operatorname{sen}(3\alpha-\alpha)}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = \frac{\operatorname{sen} 2\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}$$
$$= \frac{2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha}{\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha} = 2$$

Llegamos al segundo miembro.

4. Ecuaciones trigonométricas

Ecuaciones con una sola razón

Soluciones

47) a) Sustituimos $x = 210°$:

$$2\operatorname{sen} 210° + 1 = 2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = 0$$

Sí es solución.

b) Sustituimos $x = \frac{3\pi}{4}$:

$$\operatorname{tg}\frac{3\pi}{4} + 1 = -1 + 1 = 0$$

Sí es solución.

c) Sustituimos $x = 60°$:

$$\cos(2\cdot 60°) = \cos 120° = -\frac{1}{2}$$

Como $-\frac{1}{2}$ no es $\frac{1}{2}$, no es solución.

48) a) Se despeja la razón:

$$2\cos x = \sqrt{3} \iff \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

El coseno es positivo en el primer y el cuarto cuadrante:

$$x = 30° + 360°\cdot k \qquad x = 330° + 360°\cdot k \qquad k\in\mathbb{Z}$$

b) Se despeja la razón:

$$\sqrt{3}\operatorname{tg} x - 1 = 0 \iff \operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

La tangente se repite cada $180°$:

$$\boxed{x = 30° + 180° \cdot k}$$

c) Se despeja la razón:

$$4 \operatorname{sen} x + 4 = 0 \iff \operatorname{sen} x = -1$$

Una sola por vuelta:

$$\boxed{x = 270° + 360° \cdot k}$$

d) Se despeja la razón:

$$3 \cos x + 4 = 0 \iff \cos x = -\frac{4}{3}$$

El coseno nunca baja de -1: no tiene solución.

49) a) Los ángulos con seno $\frac{\sqrt{2}}{2}$ son $45°$ y $135°$:

$$2x = 45° + 360° \cdot k \implies x = 22{,}5° + 180° \cdot k$$
$$2x = 135° + 360° \cdot k \implies x = 67{,}5° + 180° \cdot k$$

Con $k = 0$ y $k = 1$:

$$\boxed{22{,}5°} \quad \boxed{67{,}5°} \quad \boxed{202{,}5°} \quad \boxed{247{,}5°}$$

b) El ángulo con tangente 1 es $45°$, y se multiplican también las vueltas:

$$\frac{x}{2} = 45° + 180° \cdot k \implies x = 90° + 360° \cdot k$$

Entre $0°$ y $360°$, solo

$$\boxed{90°}$$

c) El coseno vale -1 solo en $180°$:

$$3x = 180° + 360° \cdot k \implies x = 60° + 120° \cdot k$$

Con $k = 0$, 1 y 2:

$$\boxed{60°} \quad \boxed{180°} \quad \boxed{300°}$$

d) El argumento $2x + 60°$ es un ángulo de seno $\frac{\sqrt{3}}{2}$: $60°$ o $120°$, más vueltas. Se resta $60°$ y se divide entre 2:

$$2x + 60° = 60° + 360° \cdot k \implies x = 180° \cdot k$$
$$2x + 60° = 120° + 360° \cdot k \implies x = 30° + 180° \cdot k$$

Con $k = 0$ y $k = 1$:

$$\boxed{0°} \quad \boxed{30°} \quad \boxed{180°} \quad \boxed{210°}$$

50) a) El agudo con coseno $\frac{\sqrt{2}}{2}$ es $\frac{\pi}{4}$, y el coseno es negativo en el segundo y el tercer cuadrante:

$$\boxed{x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k} \qquad \boxed{x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k} \qquad k \in \mathbb{Z}$$

b) La tangente vale -1 en $\frac{3\pi}{4}$ y se repite cada π:

$$2x = \frac{3\pi}{4} + \pi k \implies \boxed{x = \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi}{2}k}$$

c) El seno vale -1 solo en $\frac{3\pi}{2}$:

$$2x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi k \implies x = \frac{3\pi}{4} + \pi k$$

Entre 0 y 2π:

$$\boxed{\frac{3\pi}{4}} \qquad \boxed{\frac{7\pi}{4}}$$

51) Igualamos la altura a $9{,}5$ y despejamos el seno:

$$\begin{aligned} & 17 + 15 \operatorname{sen}\theta = 9{,}5 \\ \iff\ & 15 \operatorname{sen}\theta = -7{,}5 \\ \iff\ & \operatorname{sen}\theta = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

El seno es negativo en el tercer y el cuarto cuadrante:

$$\boxed{\theta = 210^\circ} \qquad \boxed{\theta = 330^\circ}$$

La cabina está a $9{,}5$ m cuando baja y cuando vuelve a subir.

Ecuaciones que se reducen a una razón

Soluciones

52) a) Con $t = \operatorname{sen} x$:

$$\begin{aligned} & 2t^2 - t - 1 = 0 \\ \iff\ & t = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{1 \pm 3}{4} \\ \iff\ & t = 1 \text{ o } t = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

El seno vale 1 en 90°, y $-\frac{1}{2}$ en el tercer y el cuarto cuadrante:

$$\boxed{90^\circ} \qquad \boxed{210^\circ} \qquad \boxed{330^\circ}$$

b) Se despeja el coseno:

$$4\cos^2 x = 3 \iff \cos x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Con el signo más, $30°$ y $330°$; con el menos, $150°$ y $210°$:

$$\boxed{30°} \quad \boxed{150°} \quad \boxed{210°} \quad \boxed{330°}$$

c) Se despeja la tangente:

$$3\,\mathrm{tg}^2 x = 1 \iff \mathrm{tg}\, x = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Con el signo más, $30°$ y $210°$; con el menos, $150°$ y $330°$:

$$\boxed{30°} \quad \boxed{150°} \quad \boxed{210°} \quad \boxed{330°}$$

$\boxed{\text{Son las mismas porque las dos ecuaciones dicen lo mismo}}$:

$$\cos^2 x = \frac{3}{4} \iff \mathrm{sen}^2 x = \frac{1}{4} \iff \mathrm{tg}^2 x = \frac{1}{3}$$

d) $30°$ y $210°$ se diferencian en $180°$, y también $150°$ y $330°$:

$$\boxed{x = 30° + 180° \cdot k} \quad \boxed{x = 150° + 180° \cdot k} \quad k \in \mathbb{Z}$$

53) a) Con $t = \cos x$:

$$2t^2 - 5t + 2 = 0$$

$$\iff t = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} = \frac{5 \pm 3}{4}$$

$$\iff t = 2 \text{ o } t = \frac{1}{2}$$

$t = 2$ se descarta, porque el coseno no pasa de 1. Con $t = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{60°} \quad \boxed{300°}$$

b) Se cambia $\mathrm{sen}^2 x$ por $1 - \cos^2 x$:

$$6\left(1 - \cos^2 x\right) + \cos x = 4$$

$$\iff 6\cos^2 x - \cos x - 2 = 0$$

$$\iff \cos x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 48}}{12} = \frac{1 \pm 7}{12}$$

$$\iff \cos x = \frac{2}{3} \text{ o } \cos x = -\frac{1}{2}$$

El primero, con la calculadora:

$$x \approx \boxed{48{,}19°} \qquad x \approx \boxed{311{,}81°}$$

El segundo, sin ella:

$$\boxed{120°} \quad \boxed{240°}$$

54) a) Con $\cos 2x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x$, que deja solo senos:

$$\begin{aligned} & 1 - 2\operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen} x \\ \iff & 2\operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 1 = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} \\ \iff & \operatorname{sen} x = \frac{1}{2} \text{ o } \operatorname{sen} x = -1 \end{aligned}$$

El seno vale $\frac{1}{2}$ en $30°$ y en $150°$, y -1 en $270°$:

$$\boxed{30°} \qquad \boxed{150°} \qquad \boxed{270°}$$

b) Con $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, que deja solo cosenos:

$$\begin{aligned} & 2\cos^2 x - 1 + 3\cos x + 2 = 0 \\ \iff & 2\cos^2 x + 3\cos x + 1 = 0 \\ \iff & \cos x = \frac{-3 \pm \sqrt{9-8}}{4} = \frac{-3 \pm 1}{4} \\ \iff & \cos x = -\frac{1}{2} \text{ o } \cos x = -1 \end{aligned}$$

El coseno vale $-\frac{1}{2}$ en $120°$ y en $240°$, y -1 en $180°$:

$$\boxed{120°} \qquad \boxed{180°} \qquad \boxed{240°}$$

55) Con $t = \operatorname{tg}\alpha$, como $\operatorname{cotg}\alpha = \frac{1}{t}$:

$$\begin{aligned} & t + \frac{1}{t} = 4 \\ \iff & t^2 - 4t + 1 = 0 \\ \iff & t = \frac{4 \pm \sqrt{16-4}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3} \end{aligned}$$

En 3.1 salió $\operatorname{tg} 75° = 2 + \sqrt{3}$, y con la resta:

$$\operatorname{tg} 15° = \operatorname{tg}(45° - 30°) = 2 - \sqrt{3}$$

Las soluciones son

$$\boxed{\alpha = 75°} \qquad \boxed{\alpha = 15°}$$

Factorizar y comprobar

Soluciones

56) a) Se saca factor común:

$$\begin{aligned} & \operatorname{sen} x \cos x - \operatorname{sen} x = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x \left(\cos x - 1\right) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0^\circ \text{ o } x = 180^\circ$$

$$\cos x = 1 \iff x = 0^\circ$$

Las soluciones son

$$\boxed{0^\circ} \qquad \boxed{180^\circ}$$

b) Se escribe la tangente como cociente y se multiplica por $\cos x$, que no puede valer 0 porque la tangente no existiría:

$$\begin{aligned} & \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = 2 \operatorname{sen} x \\ \iff & \operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} x \cos x \\ \iff & \operatorname{sen} x \left(1 - 2 \cos x\right) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0^\circ \text{ o } x = 180^\circ$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \iff x = 60^\circ \text{ o } x = 300^\circ$$

Las soluciones son

$$\boxed{0^\circ} \qquad \boxed{60^\circ} \qquad \boxed{180^\circ} \qquad \boxed{300^\circ}$$

c) Se saca factor común:

$$\begin{aligned} & \cos^2 x - \cos x = 0 \\ \iff & \cos x \left(\cos x - 1\right) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\cos x = 0 \iff x = 90^\circ \text{ o } x = 270^\circ$$

$$\cos x = 1 \iff x = 0^\circ$$

Las soluciones son

$$\boxed{0^\circ} \qquad \boxed{90^\circ} \qquad \boxed{270^\circ}$$

57) Ha perdido $x = 270°$, donde $\cos x = 0$. Bien hecho, sacando factor común:

$$\begin{aligned} & \cos x \operatorname{sen} x - \cos x = 0 \\ \iff & \cos x \, (\operatorname{sen} x - 1) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\cos x = 0 \iff x = 90° \text{ o } x = 270°$$

$$\operatorname{sen} x = 1 \iff x = 90°$$

Las soluciones son

$$\boxed{90°} \qquad \boxed{270°}$$

58) a) Con el seno del doble y factor común:

$$\begin{aligned} & 2 \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen} x = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x \, (2 \cos x + 1) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0° \text{ o } x = 180°$$

$$\cos x = -\frac{1}{2} \iff x = 120° \text{ o } x = 240°$$

Las soluciones son

$$\boxed{0°} \qquad \boxed{120°} \qquad \boxed{180°} \qquad \boxed{240°}$$

b) Se pasa todo a un miembro y se saca factor común:

$$\begin{aligned} & 2 \operatorname{sen} x \cos^2 x - \operatorname{sen} x = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x \, (2 \cos^2 x - 1) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0° \text{ o } x = 180°$$

$$\cos x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2} \iff x = 45°,\ 135°,\ 225° \text{ o } 315°$$

Las soluciones son

$$\boxed{0°} \qquad \boxed{45°} \qquad \boxed{135°}$$

$$\boxed{180°} \qquad \boxed{225°} \qquad \boxed{315°}$$

59) Se despeja $\cos x$ y se eleva al cuadrado:

$$\begin{aligned} & \cos x = \operatorname{sen} x - 1 \\ \implies & 1 - \operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen}^2 x - 2 \operatorname{sen} x + 1 \\ \iff & 2 \operatorname{sen}^2 x - 2 \operatorname{sen} x = 0 \\ \iff & 2 \operatorname{sen} x \, (\operatorname{sen} x - 1) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor da sus ángulos:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0° \text{ o } x = 180°$$

$$\operatorname{sen} x = 1 \iff x = 90°$$

Las comprobamos en la ecuación de partida:

$$\begin{aligned} x = 0° &: \quad 0 - 1 = -1 \neq 1 \\ x = 180° &: \quad 0 - (-1) = 1 \\ x = 90° &: \quad 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

$0°$ no vale. Las soluciones son

$$\boxed{90°} \qquad \boxed{180°}$$

60) Pasamos la suma de cosenos a producto:

$$\cos 3x + \cos x = 0$$

$$\iff 2\cos\frac{3x+x}{2}\cos\frac{3x-x}{2} = 0$$

$$\iff 2\cos 2x \cos x = 0$$

Cada factor da sus soluciones:

$$\cos 2x = 0 \iff 2x = 90° + 180° \cdot k \iff x = 45° + 90° \cdot k$$
$$\cos x = 0 \iff x = 90° + 180° \cdot k$$

Entre $0°$ y $360°$:

$$\boxed{45°} \quad \boxed{90°} \quad \boxed{135°}$$

$$\boxed{225°} \quad \boxed{270°} \quad \boxed{315°}$$

5. Resolución de triángulos. Área

Triángulos rectángulos. Alturas y distancias

Soluciones

61) a) El otro ángulo agudo y los catetos, con la hipotenusa $a = 15$:

$$\hat{C} = 90° - 28° = \boxed{62°}$$
$$b = 15 \operatorname{sen} 28° \approx \boxed{7{,}04 \text{ cm}}$$
$$c = 15 \cos 28° \approx \boxed{13{,}24 \text{ cm}}$$

b) La hipotenusa, por Pitágoras, y los ángulos, con la tangente:

$$a = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = \boxed{15 \text{ cm}}$$

$$\operatorname{tg} \hat{B} = \frac{9}{12} \implies \hat{B} \approx \boxed{36{,}87°}$$

$$\hat{C} = 90° - \hat{B} \approx \boxed{53{,}13°}$$

c) Con los valores de $30°$:

$$\hat{B} = 90° - 30° = \boxed{60°}$$

$$c = b\,\text{tg}\,30° = 4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{3} = \boxed{4\text{ cm}}$$

$$a = \frac{b}{\cos 30°} = \frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{3}/2} = \boxed{8\text{ cm}}$$

62) La escalera es la hipotenusa:

$$\text{altura} = 6\,\text{sen}\,70° \approx \boxed{5{,}64\text{ m}}$$
$$\text{distancia} = 6\cos 70° \approx \boxed{2{,}05\text{ m}}$$

63) El pentágono se parte en 5 triángulos isósceles con el ángulo central de

$$\frac{360°}{5} = 72°$$

La apotema es la altura de cada uno y parte su base en dos mitades de 5 cm, y su ángulo central, en dos de $36°$:

$$\text{tg}\,36° = \frac{5}{ap} \implies ap = \frac{5}{\text{tg}\,36°} \approx \boxed{6{,}88\text{ cm}}$$

$$S = \frac{\text{perímetro}\cdot ap}{2} = \frac{50\,ap}{2} \approx \boxed{172{,}05\text{ cm}^2}$$

64) La depresión desde arriba es igual a la elevación desde cada barca. Las distancias de las barcas al pie del acantilado son

$$\text{cercana} = \frac{80}{\text{tg}\,45°} = 80\text{ m}$$

$$\text{lejana} = \frac{80}{\text{tg}\,30°} = \frac{80}{\sqrt{3}/3} = 80\sqrt{3}\text{ m}$$

Las separan

$$80\sqrt{3} - 80 = 80\left(\sqrt{3}-1\right) \approx \boxed{58{,}56\text{ m}}$$

65) Si x es la distancia del primer punto al pie, cada mirada da la altura, con $\text{tg}\,60° = \sqrt{3}$ y $\text{tg}\,30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$:

$$x\sqrt{3} = \frac{x+20}{\sqrt{3}}$$

$$\iff 3x = x + 20$$

$$\iff x = \boxed{10\text{ m}}$$

La antena mide

$$h = 10\sqrt{3} \approx \boxed{17{,}32\text{ m}}$$

Triángulos no rectángulos: teoremas del seno y del coseno

Soluciones

66) El tercer ángulo, por la suma:

$$\hat{C} = 180° - 45° - 30° = \boxed{105°}$$

Con la suma de 3.1:

$$\operatorname{sen} 105° = \operatorname{sen}(60° + 45°) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$$

Los lados, con el teorema del seno, racionalizando:

$$a = \frac{6 \operatorname{sen} 45°}{\operatorname{sen} 105°} = \frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{12\sqrt{2}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{4}$$

$$= 3\left(\sqrt{12}-2\right) = \boxed{6\sqrt{3}-6 \approx 4{,}39 \text{ cm}}$$

$$b = \frac{6 \operatorname{sen} 30°}{\operatorname{sen} 105°} = \frac{12}{\sqrt{6}+\sqrt{2}} = \frac{12\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)}{4}$$

$$= \boxed{3\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right) \approx 3{,}11 \text{ cm}}$$

67) El tercer lado, con el teorema del coseno:

$$c^2 = 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{2} = 28 \implies c = \boxed{2\sqrt{7} \approx 5{,}29 \text{ cm}}$$

El menor de los otros ángulos es $\hat{A}$, opuesto a $a = 4$:

$$\operatorname{sen} \hat{A} = \frac{4 \operatorname{sen} 60°}{2\sqrt{7}} \approx 0{,}655 \implies \hat{A} \approx \boxed{40{,}89°}$$

$$\hat{B} = 180° - 60° - \hat{A} \approx \boxed{79{,}11°}$$

68) El mayor es $\hat{C}$, opuesto a $c = 7$. Los otros dos, con el coseno otra vez y la suma:

$$\cos \hat{C} = \frac{25 + 36 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 6} = 0{,}2 \implies \hat{C} \approx \boxed{78{,}46°}$$

$$\cos \hat{A} = \frac{36 + 49 - 25}{2 \cdot 6 \cdot 7} \approx 0{,}714 \implies \hat{A} \approx \boxed{44{,}42°}$$

$$\hat{B} = 180° - \hat{C} - \hat{A} \approx \boxed{57{,}12°}$$

69) Ha calculado con el seno el ángulo mayor: $\hat{B}$ es el opuesto al lado mayor, $b = 9$, y puede ser obtuso; la tecla da el agudo. Con el coseno:

$$\cos \hat{B} = \frac{6{,}09^2 + 25 - 81}{2 \cdot 6{,}09 \cdot 5} \approx -0{,}311 \implies \hat{B} \approx \boxed{108{,}13°}$$

$$\hat{C} = 180° - 40° - \hat{B} \approx \boxed{31{,}87°}$$

70) En a), b) y c), la altura desde C es

$$8 \operatorname{sen} 30^\circ = 4 \text{ cm}$$

a) Con el teorema del seno:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{3} = \frac{4}{3} > 1$$

El seno no pasa de 1: ninguno.

b) Con el teorema del seno:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{4} = 1$$

Uno, con $\hat{B} = 90^\circ$.

c) Con el teorema del seno:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{9} = \frac{4}{9} < 1$$

Da dos ángulos posibles, pero como $a > b$, el obtuso no cabe: uno.

d) El lado mayor, 6, mide más que la suma de los otros dos:

$$2 + 3 = 5 < 6$$

Ninguno.

e) Los dos ángulos suman más de 180°:

$$100^\circ + 85^\circ = 185^\circ > 180^\circ$$

Ninguno.

71) Con el teorema del seno:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{8 \operatorname{sen} 30^\circ}{4\sqrt{2}} = \frac{4}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Longrightarrow \hat{B} = 45^\circ \text{ o } \hat{B} = 135^\circ$$

Los dos valen, porque caben con el ángulo dado (y porque $a < b$):

$$30^\circ + 135^\circ < 180^\circ$$

Tiene dos soluciones. Con los senos de 3.1:

$$\operatorname{sen} 105^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \qquad \operatorname{sen} 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

El primer triángulo, con $\hat{B} = \boxed{45^\circ}$:

$$\hat{C} = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = \boxed{105^\circ}$$

$$c = \frac{4\sqrt{2}\,\text{sen}\,105^\circ}{\text{sen}\,30^\circ} = 2\sqrt{2}\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right) = \boxed{4\sqrt{3}+4 \approx 10{,}93\ \text{cm}}$$

El segundo, con $\hat{B} = \boxed{135^\circ}$:

$$\hat{C} = 180^\circ - 30^\circ - 135^\circ = \boxed{15^\circ}$$

$$c = \frac{4\sqrt{2}\,\text{sen}\,15^\circ}{\text{sen}\,30^\circ} = 2\sqrt{2}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right) = \boxed{4\sqrt{3}-4 \approx 2{,}93\ \text{cm}}$$

72) En dos horas han recorrido 24 km y 30 km, y sus rumbos forman 50°:

$$d^2 = 24^2 + 30^2 - 2 \cdot 24 \cdot 30 \cos 50^\circ \approx 550{,}4$$
$$\Longrightarrow d \approx \boxed{23{,}46\ \text{km}}$$

73) El ángulo en el globo, por la suma:

$$180^\circ - 62^\circ - 48^\circ = 70^\circ$$

Con el teorema del seno, la distancia a cada observador es la opuesta al ángulo del otro:

$$d_1 = \frac{300\,\text{sen}\,48^\circ}{\text{sen}\,70^\circ} \approx \boxed{237{,}25\ \text{m}}$$

$$d_2 = \frac{300\,\text{sen}\,62^\circ}{\text{sen}\,70^\circ} \approx \boxed{281{,}88\ \text{m}}$$

La altura, en el triángulo rectángulo del primer observador:

$$h = 237{,}25\,\text{sen}\,62^\circ \approx \boxed{209{,}48\ \text{m}}$$

Área de un triángulo

Soluciones

74) Con los dos lados y el ángulo que forman:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 7 \cdot 12 \cdot \text{sen}\,150^\circ = 42 \cdot \frac{1}{2}$$
$$= \boxed{21\ \text{cm}^2}$$

75) Con los dos lados y el ángulo que forman:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 55 \cdot \text{sen}\,72^\circ \approx \boxed{1046{,}16\ \text{m}^2}$$

76) El octógono se parte en 8 triángulos isósceles con dos lados de 4 cm y un ángulo central de

$$\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$$

El área es la de los 8 triángulos:

$$S = 8 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \operatorname{sen} 45^\circ = 64 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \boxed{32\sqrt{2} \approx 45{,}25 \text{ cm}^2}$$

77) El coseno del ángulo $\hat{C}$ opuesto al lado de 6 cm, y su seno:

$$\cos \hat{C} = \frac{16 + 25 - 36}{2 \cdot 4 \cdot 5} = \frac{1}{8}$$

$$\operatorname{sen} \hat{C} = \sqrt{1 - \frac{1}{64}} = \sqrt{\frac{63}{64}} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

El área, con los dos lados que forman $\hat{C}$:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 5 \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \boxed{\frac{15\sqrt{7}}{4} \approx 9{,}92 \text{ cm}^2}$$

6. Síntesis y práctica

Ejercicios de síntesis

Soluciones

78) a) Reducimos los dos:

$$\operatorname{sen}(-150^\circ) = -\operatorname{sen} 150^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cos 480^\circ = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

La suma es

$$\boxed{-1}$$

b) Quitamos las vueltas y reducimos:

$$\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}$$

$$\cos\left(-\frac{7\pi}{4}\right) = \cos\frac{7\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4}$$

Entonces:

$$\operatorname{tg}\frac{\pi}{6} \cdot \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \boxed{\frac{\sqrt{6}}{6}}$$

79) a) Invirtiendo la cosecante:

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{1}{3}$$

En el segundo cuadrante el coseno es negativo:

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\frac{1}{9}} = \boxed{-\frac{2\sqrt{2}}{3}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1/3}{-2\sqrt{2}/3} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{4}}$$

b) Con el seno del doble:

$$\operatorname{sen} 2\alpha = 2\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) = \boxed{-\frac{4\sqrt{2}}{9}}$$

c) Dividimos entre 2 el intervalo de α:

$$90^\circ < \alpha < 180^\circ \implies 45^\circ < \frac{\alpha}{2} < 90^\circ$$

En ese intervalo el coseno es positivo:

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1-\frac{2\sqrt{2}}{3}}{2}} = \sqrt{\frac{3-2\sqrt{2}}{6}}$$

$$= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{6}} = \boxed{\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{6}}{6}}$$

La última igualdad sale de

$$3-2\sqrt{2} = \left(\sqrt{2}-1\right)^2$$

80) El numerador es una diferencia de cuadrados:

$$\frac{\cos 2x}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \frac{(\cos x - \operatorname{sen} x)(\cos x + \operatorname{sen} x)}{\cos x - \operatorname{sen} x} = \boxed{\cos x + \operatorname{sen} x}$$

81) Se transforma el primer miembro:

$$\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{sen} 2\alpha$$

$$= \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}\cdot 2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$$

$$= 2\operatorname{sen}^2\alpha$$

Llegamos al segundo miembro.

82) Se cambia $\operatorname{sen}^2 x$ por $1 - \cos^2 x$:

$$\begin{aligned} & 4\left(1-\cos^2 x\right) - 4\cos x - 1 = 0 \\ \iff & 4\cos^2 x + 4\cos x - 3 = 0 \\ \iff & \cos x = \frac{-4 \pm \sqrt{16+48}}{8} = \frac{-4 \pm 8}{8} \end{aligned}$$

Las dos raíces:

$$\cos x = \frac{1}{2} \qquad \cos x = -\frac{3}{2}$$

La segunda se descarta, porque el coseno no baja de -1. La primera da

$$\boxed{60^\circ} \qquad \boxed{300^\circ}$$

83) Los ángulos con seno $-\frac{1}{2}$ son 210° y 330°:

$$\begin{aligned} 3x &= 210^\circ + 360^\circ \cdot k \implies x = 70^\circ + 120^\circ \cdot k \\ 3x &= 330^\circ + 360^\circ \cdot k \implies x = 110^\circ + 120^\circ \cdot k \end{aligned}$$

Con $k = 0$, 1 y 2:

$$\boxed{70^\circ} \quad \boxed{110^\circ} \quad \boxed{190^\circ}$$

$$\boxed{230^\circ} \quad \boxed{310^\circ} \quad \boxed{350^\circ}$$

84) Con el seno del doble y factor común:

$$\begin{aligned} & 2\operatorname{sen} x \cos x - \sqrt{3}\operatorname{sen} x = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x\left(2\cos x - \sqrt{3}\right) = 0 \end{aligned}$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\operatorname{sen} x = 0 \iff x = 0^\circ \text{ o } x = 180^\circ$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \iff x = 30^\circ \text{ o } x = 330^\circ$$

Las soluciones son

$$\boxed{0^\circ} \quad \boxed{30^\circ} \quad \boxed{180^\circ} \quad \boxed{330^\circ}$$

85) El ángulo mayor es el opuesto al lado de 7 cm:

$$\cos \hat{C} = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2} \implies \hat{C} = \boxed{120^\circ}$$

El área, con los lados de 3 y 5 cm, que forman ese ángulo:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 \cdot \operatorname{sen} 120^\circ = \frac{15}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{15\sqrt{3}}{4} \approx 6{,}50 \text{ cm}^2}$$

86) Si x es la distancia del punto cercano al pie de la torre, cada mirada da su altura:

$$x \operatorname{tg} 52^\circ = (x+40) \operatorname{tg} 34^\circ$$

$$\iff x = \frac{40 \operatorname{tg} 34^\circ}{\operatorname{tg} 52^\circ - \operatorname{tg} 34^\circ} \approx 44{,}56 \text{ m}$$

La torre mide

$$44{,}56 \operatorname{tg} 52^\circ \approx \boxed{57{,}04 \text{ m}}$$

87) Cada anclaje está a un lado del pie, y cada cable es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con el poste:

$$\frac{12}{\operatorname{tg} 50^\circ} \approx 10{,}07 \text{ m}$$

$$\frac{12}{\operatorname{tg} 65^\circ} \approx 5{,}60 \text{ m}$$

Los separan

$$10{,}07 + 5{,}60 \approx \boxed{15{,}66 \text{ m}}$$

88) Los lados iguales forman el ángulo de 135°:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 \cdot \operatorname{sen} 135^\circ = 50 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= \boxed{25\sqrt{2} \approx 35{,}36 \text{ cm}^2}$$

89) Con el teorema del seno:

$$\operatorname{sen} \hat{B} = \frac{9 \operatorname{sen} 32^\circ}{6} \approx 0{,}795 \implies \hat{B} \approx 52{,}64^\circ \text{ o } \hat{B} \approx 127{,}36^\circ$$

Los dos valen, porque caben con el ángulo dado (y porque $a < b$):

$$32^\circ + 127{,}36^\circ < 180^\circ$$

Hay dos:

$$\hat{B} \approx \boxed{52{,}64^\circ}, \quad \hat{C} \approx \boxed{95{,}36^\circ}, \quad c \approx \boxed{11{,}27 \text{ cm}}$$
$$\hat{B} \approx \boxed{127{,}36^\circ}, \quad \hat{C} \approx \boxed{20{,}64^\circ}, \quad c \approx \boxed{3{,}99 \text{ cm}}$$

90) Por doble observación, desde la altura del móvil, con x la distancia desde el punto cercano:

$$x \operatorname{tg} 41^\circ = (x+20) \operatorname{tg} 25^\circ$$

$$\iff x = \frac{20 \operatorname{tg} 25^\circ}{\operatorname{tg} 41^\circ - \operatorname{tg} 25^\circ} \approx 23{,}14 \text{ m}$$

La altura sobre el móvil y la de la fachada:

$$h = 23{,}14 \operatorname{tg} 41^\circ \approx 20{,}12 \text{ m}$$

$$H = 20{,}12 + 1{,}6 \approx \boxed{21{,}72 \text{ m}}$$

91) Las dos rectas del recorrido forman

$$180° - 40° = 140°$$

y la distancia es el lado opuesto a ese ángulo:

$$d^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos 140° \approx 22{,}19$$
$$\Longrightarrow d \approx \boxed{4{,}71 \text{ km}}$$

92) a) La marea se repite cuando el ángulo da una vuelta:

$$30t = 360 \iff t = \boxed{12 \text{ horas}}$$

Como el seno va de -1 a 1, la pleamar y la bajamar son

$$2{,}6 + 1{,}7 = \boxed{4{,}3 \text{ m}}$$

$$2{,}6 - 1{,}7 = \boxed{0{,}9 \text{ m}}$$

b) Igualamos y despejamos el seno:

$$2{,}6 + 1{,}7 \operatorname{sen}(30t) = 3{,}45$$
$$\iff \operatorname{sen}(30t) = \frac{0{,}85}{1{,}7} = \frac{1}{2}$$

Contando desde la media marea, en las primeras doce horas $30t$ va de $0°$ a $360°$:

$$30t = 30° \iff \boxed{t = 1 \text{ h}}$$

$$30t = 150° \iff \boxed{t = 5 \text{ h}}$$

93) a) En el triángulo del puerto, la boya y el barco, el ángulo del puerto mide $50°$, el lado opuesto al barco, 12 km, y el opuesto al puerto, 10 km. Es el caso ambiguo:

$$\operatorname{sen} \hat{S} = \frac{12 \operatorname{sen} 50°}{10} \approx 0{,}919 \implies \hat{S} \approx 66{,}82° \text{ o } \hat{S} \approx 113{,}18°$$

Los dos valen, porque $10 < 12$. El ángulo de la boya es el que falta, y la distancia al puerto sale del teorema del seno:

$$\hat{B} \approx 63{,}18° \implies PS = \frac{10 \operatorname{sen} \hat{B}}{\operatorname{sen} 50°} \approx \boxed{11{,}65 \text{ km}}$$

$$\hat{B} \approx 16{,}82° \implies PS = \frac{10 \operatorname{sen} \hat{B}}{\operatorname{sen} 50°} \approx \boxed{3{,}78 \text{ km}}$$

b) El punto de la ruta más cercano a la boya es el pie de la perpendicular desde ella. Su distancia al puerto es

$$12 \cos 50° \approx 7{,}71 \text{ km}$$

Si todavía no ha pasado por él, está más cerca del puerto:
$\boxed{\text{a } 3{,}78 \text{ km del puerto}}$.

94) a) Rampa abajo y contra la rampa:

$$400 \operatorname{sen} 30^\circ = 400 \cdot \frac{1}{2} = \boxed{200 \text{ N}}$$

$$400 \cos 30^\circ = 400 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{200\sqrt{3} \approx 346{,}41 \text{ N}}$$

b) Igualamos las dos fuerzas y dividimos entre $P \cos \alpha$:

$$\begin{aligned} & P \operatorname{sen} \alpha = P \cos \alpha \\ \iff & \operatorname{tg} \alpha = 1 \\ \iff & \alpha = \boxed{45^\circ} \end{aligned}$$

95) Escribimos la tangente como cociente y multiplicamos por $\cos x$, que no puede ser 0:

$$\begin{aligned} & 2 \cos x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} \\ \iff & 2 \cos^2 x = \operatorname{sen} x \\ \iff & 2\left(1 - \operatorname{sen}^2 x\right) = \operatorname{sen} x \\ \iff & 2 \operatorname{sen}^2 x + \operatorname{sen} x - 2 = 0 \\ \iff & \operatorname{sen} x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+16}}{4} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4} \end{aligned}$$

La raíz negativa se descarta, porque el seno no baja de -1:

$$\frac{-1 - \sqrt{17}}{4} \approx -1{,}28$$

Con la otra, la calculadora da el ángulo agudo, y el otro es su suplementario:

$$\begin{aligned} & \operatorname{sen} x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{4} \approx 0{,}781 \\ \implies & x \approx \boxed{51{,}33^\circ} \text{ o } x \approx \boxed{128{,}67^\circ} \end{aligned}$$

En GeoGebra las dos gráficas se cortan, entre 0 y 2π, en $0{,}896$ y en $2{,}246$ radianes, que son esos dos ángulos.

Autoevaluación

Soluciones

1) a) $324 \cdot \frac{\pi}{180} = \boxed{\frac{9\pi}{5} \text{ rad}}$

b) $\frac{5\pi}{9} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \boxed{100^\circ}$

c) Quitamos una vuelta, $600° = 360° + 240°$, y reducimos:

$$\operatorname{tg}(-600°) = -\operatorname{tg} 240° = -\operatorname{tg}(180° + 60°) = -\operatorname{tg} 60° = \boxed{-\sqrt{3}}$$

2) a) El seno, negativo en el tercer cuadrante, y la tangente:

$$\operatorname{sen}\alpha = -\sqrt{1 - \frac{5}{9}} = -\sqrt{\frac{4}{9}} = \boxed{-\frac{2}{3}}$$

$$\operatorname{tg}\alpha = \frac{-2/3}{-\sqrt{5}/3} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \boxed{\frac{2\sqrt{5}}{5}}$$

b) Con la fórmula del coseno de la resta:

$$\cos(\alpha - 30°) = \cos\alpha\cos 30° + \operatorname{sen}\alpha \operatorname{sen} 30°$$

$$= -\frac{\sqrt{5}}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2} = \boxed{-\frac{\sqrt{15}+2}{6}}$$

c) Dividimos entre 2 el intervalo de α:

$$180° < \alpha < 270° \implies 90° < \frac{\alpha}{2} < 135°$$

$\boxed{\frac{\alpha}{2} \text{ está en el segundo cuadrante}}$, con el coseno negativo:

$$\cos\frac{\alpha}{2} = -\sqrt{\frac{1 - \frac{\sqrt{5}}{3}}{2}} = \boxed{-\sqrt{\frac{3-\sqrt{5}}{6}} \approx -0{,}36}$$

3) Si x es la distancia del primer punto al pie, cada mirada da la altura, con $\operatorname{tg} 60° = \sqrt{3}$ y $\operatorname{tg} 45° = 1$:

$$x\sqrt{3} = x + 30$$

$$\iff x = \frac{30}{\sqrt{3}-1} = 15\left(\sqrt{3}+1\right)$$

La torre mide

$$h = x\sqrt{3} = 15\left(3+\sqrt{3}\right) \approx \boxed{70{,}98 \text{ m}}$$

4) Al desarrollar, los dobles productos se van:

$$\begin{aligned}&(\operatorname{sen}\alpha + \cos\alpha)^2 + (\operatorname{sen}\alpha - \cos\alpha)^2\\ &= 2\operatorname{sen}^2\alpha + 2\cos^2\alpha\\ &= 2\left(\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha\right) = 2\end{aligned}$$

$\boxed{\text{Llegamos al segundo miembro}}$.

5) Se pasa todo a un miembro y se saca factor común:

$$2\,\text{sen}^2\,x - \text{sen}\,x = 0 \iff \text{sen}\,x\,(2\,\text{sen}\,x - 1) = 0$$

Cada factor, igualado a 0:

$$\text{sen}\,x = 0 \iff x = 0° \text{ o } x = 180°$$

$$\text{sen}\,x = \frac{1}{2} \iff x = 30° \text{ o } x = 150°$$

Las soluciones son

$$\boxed{0°} \quad \boxed{30°} \quad \boxed{150°} \quad \boxed{180°}$$

6) Los ángulos con coseno $-\frac{1}{2}$ son $120°$ y $240°$:

$$2x = 120° + 360° \cdot k \implies x = 60° + 180° \cdot k$$
$$2x = 240° + 360° \cdot k \implies x = 120° + 180° \cdot k$$

Con $k = 0$ y $k = 1$:

$$\boxed{60°} \quad \boxed{120°} \quad \boxed{240°} \quad \boxed{300°}$$

7) El tercer ángulo, por la suma, y los lados, con el teorema del seno y $\text{sen}\,15° = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$:

$$\hat{C} = 180° - 15° - 135° = \boxed{30°}$$

$$a = \frac{20\,\text{sen}\,15°}{\text{sen}\,30°} = 40 \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = \boxed{10\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right) \approx 10{,}35 \text{ cm}}$$

$$b = \frac{20\,\text{sen}\,135°}{\text{sen}\,30°} = 40 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{20\sqrt{2} \approx 28{,}28 \text{ cm}}$$

8) Con los lados b y c, que forman $\hat{A} = 15°$:

$$S = \frac{1}{2} \cdot 20\sqrt{2} \cdot 20 \cdot \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4} = 50\sqrt{2}\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)$$
$$= 50\left(2\sqrt{3}-2\right) = \boxed{100\left(\sqrt{3}-1\right) \approx 73{,}21 \text{ cm}^2}$$

9) La altura desde C es

$$10\,\text{sen}\,30° = 5 \text{ cm}$$

Con $a = 6$, mayor que la altura y menor que b, $\boxed{\text{hay dos}}$. Con $a = 12$, mayor que b, $\boxed{\text{hay uno}}$.